LEZIONE 50 — Condizioni multiple

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: Una condizione multipla combina due o più condizioni semplici con AND, OR o XOR. FANUC documenta IF[condizione]GOTO e IF[condizione]THEN. In THEN viene eseguita una sola istruzione macro.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

Una condizione multipla combina due o più condizioni semplici con AND, OR o XOR. FANUC documenta IF[condizione]GOTO e IF[condizione]THEN. In THEN viene eseguita una sola istruzione macro.

Le forme IF[]GOTOn e IF[]THEN sono documentate nella sezione 16.6.3. Le condizioni multiple ammettono AND, OR e XOR tra risultati di condizioni semplici.

2. Sintassi FANUC documentata

```
IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 100]] GOTO 10
IF [[#1 EQ #2] OR [#3 NE 0]] THEN #100 = 1
IF [[A] XOR [B]] GOTO 20
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O5000 (CONDIZIONI MULTIPLE)
N10 #1 = 25.
N20 #2 = 80.
N30 #3 = 0.
N40 IF [[#1 GT 0] AND [#2 LT 100]] GOTO 60
N50 #100 = 0
N55 GOTO 70
N60 #100 = 1
N70 IF [[#1 EQ #2] OR [#3 NE 0]] THEN #101 = 1
N80 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N40: #1>0 è vero e #2<100 è vero; AND rende vera la condizione e il salto va a N60, assegnando #100=1. N70: #1=#2 è falso e #3 diverso da zero è falso, quindi OR è falso e #101 non viene modificata. THEN esegue una sola istruzione macro se la condizione è vera.

5. Errori comuni e verifiche

• Dimenticare di racchiudere le singole condizioni tra parentesi quadre quando si combinano.

• Confondere AND/OR/XOR logici con AND/OR/XOR bitwise in un'assegnazione.

• Scrivere più istruzioni dopo THEN: il manuale consente una sola istruzione macro.

• Non pianificare i casi di frontiera e le combinazioni vero/falso.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Per macro che controllano utensili, serraggi o mandrino, non usare condizioni multiple come sostituto degli interblocchi di sicurezza certificati del costruttore.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. A vero e B vero: A AND B?
Soluzione: Vero.

Esercizio 2. A falso e B vero: A OR B?
Soluzione: Vero.

Esercizio 3. A vero e B vero: A XOR B?
Soluzione: Falso.

Esercizio 4. Scrivi una condizione: #1>10 e #2<=20.
Soluzione: IF [[#1 GT 10] AND [#2 LE 20]] GOTO 100.

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.